

RTL8922AE WiFi 驱动编译安装教程

Ubuntu 22.04.5 / Kernel 6.8.0-40 / ASUS PRIME X870-P WIFI

目标	不升级系统、不升级内核，让主板 Realtek 10ec:8922 无线网卡可用
最终结果	wlp7s0 接口出现，nmcli 能扫描到 WiFi，驱动为 rtw89_8922ae_git
适用机器	ASUS PRIME X870-P WIFI, AzureWave 子设备 1a3b:6011, Realtek RTL8922AE/8922A
生成日期	2026-05-27

使用方式

下次重装时，优先使用桌面文件夹中的 RTL8922AE_WiFi_编译安装脚本.sh。PDF 中的命令用于理解、排查和手动分步执行。

1. 最终成功状态

```
dkms status
lspci -nnk | grep -A8 -Ei 'network|wireless|wifi|802.11'
ip -br link
nmcli device status
nmcli device wifi list
```

- DKMS 显示 `rtw89/7.1, 6.8.0-40-generic, x86_64: installed`。
- `lspci` 显示 `Kernel driver in use: rtw89_8922ae_git`。
- `ip -br link` 显示 `wlp7s0`。
- `nmcli device wifi list` 能扫描到 YANX1、YANX 等 WiFi。

2. 问题判断

最初系统能看到 PCIe WiFi 硬件，但是没有生成 WiFi 网卡接口。关键现象如下：

```
lspci -nnk | grep -A5 -Ei 'network|wireless|wifi|802.11'
ip -br link
rfkill list all
nmcli device status
dmesg -T | grep -Ei '8922|rtw89|firmware|wireless|wlan' | tail -120
```

关键报错

`dmesg` 中出现 `no suitable firmware found、failed to recognize firmware、failed to setup chip information`。说明硬件被识别了，但当前 `rtw89` 驱动/固件组合不匹配。

3. 需要准备的包和文件

包/文件	作用	命令/位置
<code>rtw89-main.zip</code>	第三方 Realtek <code>rtw89</code> 驱动源码包	桌面资料文件夹内已放一份；服务器路径 <code>/home/ubuntu/workspace/rtw89-main.zip</code>
<code>iw</code>	查看/扫描 WiFi 设备	<code>sudo apt-get install -y iw</code>
<code>dkms</code>	让驱动随当前内核注册，后续重装内核模块时可自动构建	<code>sudo apt-get install -y dkms</code>
<code>build-essential</code>	<code>gcc/make</code> 等基础编译工具	<code>sudo apt-get install -y build-essential</code>
<code>linux-headers-\$(uname -r)</code>	当前内核头文件，编译内核模块必须	<code>sudo apt-get install -y linux-headers-\$(uname -r)</code>
<code>unzip/git/curl</code>	解压源码、拉取源码、下载文件	<code>sudo apt-get install -y unzip git curl</code>
<code>linux-modules / linux-modules-extra</code>	恢复系统自带模块包，防止 <code>cleanup</code> 后缺模块	<code>sudo apt-get install --reinstall -y linux-modules-\$(uname -r) linux-modules-extra-\$(uname -r)</code>

源码下载方式

服务器能访问 GitHub 时，可以直接在服务器下载：

```
mkdir -p ~/workspace
curl -L --retry 5 --connect-timeout 20 \
-o ~/workspace/rtw89-main.zip \
https://github.com/morrownr/rtw89/archive/refs/heads/main.zip
```

如果服务器访问 GitHub 失败，可以在 Windows 本地下载，再上传：

```
Invoke-WebRequest `
  -Uri "https://github.com/morrownr/rtw89/archive/refs/heads/main.zip" `
  -OutFile "$env:USERPROFILE\Desktop\rtw89-main.zip"

scp "$env:USERPROFILE\Desktop\rtw89-main.zip" \
  ubuntu@192.168.1.46:/home/ubuntu/workspace/rtw89-main.zip
```

4. 分步编译安装命令

4.1 清理失败 DKMS 并安装依赖

```
sudo dkms remove rtw89/7.1 --all || true
sudo dpkg --configure -a || true
sudo apt-get install -f -y || true

sudo apt-get update
sudo apt-get install -y \
  iw dkms mokutil build-essential linux-headers-$(uname -r) \
  unzip git curl
```

4.2 恢复系统模块包

```
sudo apt-get install --reinstall -y \
  linux-modules-$(uname -r) \
  linux-modules-extra-$(uname -r)
sudo depmod -a
```

4.3 解压源码

```
mkdir -p ~/src/rtw89-main-unpacked
rm -rf ~/src/rtw89-main-unpacked/rtw89-main
unzip -q -o ~/workspace/rtw89-main.zip -d ~/src/rtw89-main-unpacked
cd ~/src/rtw89-main-unpacked/rtw89-main
grep -R "8922" -n . | head -40
```

4.4 打 Ubuntu 22.04 HWE 6.8 兼容补丁

```
cp -av core.c core.c.bak-ubuntu68 2>/dev/null || true
cp -av phy.c phy.c.bak-ubuntu68 2>/dev/null || true
cp -av usb.c usb.c.bak-ubuntu68 2>/dev/null || true

sed -i 's/ieee80211_iterate_stations_mtx/ieee80211_iterate_stations_atomic/g' core.c
phy.c
sed -i 's/ieee80211_purge_tx_queue(rtwdev->hw, &rtwusb->tx_queue\[i\]);/skb_queue_purge(\
&rtwusb->tx_queue\[i\]);/g' usb.c
```

4.5 手动 make 和 DKMS 安装

```
make clean || true
make -j$(nproc) KVER=$(uname -r) modules

sudo dkms remove rtw89/7.1 --all || true
sudo dkms install "$PWD"
```

4.6 安装固件、黑名单旧模块、加载新模块

```
sudo make install_fw
[ -f rtw89.conf ] && sudo cp -v rtw89.conf /etc/modprobe.d/

sudo tee /etc/modprobe.d/blacklist-rtw89-stock.conf >/dev/null <<'EOF'
blacklist rtw_8922ae
blacklist rtw_8922a
blacklist rtw89pci
blacklist rtw89core
EOF

sudo depmod -a
sudo update-initramfs -u

sudo systemctl stop NetworkManager || true
for m in rtw89_8922ae_git rtw89_8922a_git rtw89_pci_git rtw89_core_git \
    rtw_8922ae rtw_8922a rtw89pci rtw89core rtw89_pci rtw89_core; do
    sudo modprobe -rv "$m" 2>/dev/null || sudo rmmod "$m" 2>/dev/null || true
done

sudo modprobe -v rtw89_8922ae_git
sudo systemctl start NetworkManager
```

5. 一键脚本

桌面资料文件夹中已经放了 RTL8922AE_WiFi_编译安装脚本.sh。把它传到服务器后执行：

```
scp RTL8922AE_WiFi_ .sh ubuntu@192.168.1.46:/home/ubuntu/workspace/
scp rtw89-main.zip ubuntu@192.168.1.46:/home/ubuntu/workspace/

ssh ubuntu@192.168.1.46
bash /home/ubuntu/workspace/RTL8922AE_WiFi_ .sh
```

6. 我这次踩过的坑

- 服务器直接 git clone GitHub 时出现 GnuTLS recv error，解决办法是在 Windows 本地下载 rtw89-main.zip，再上传到 /home/ubuntu/workspace。
- Ubuntu 22.04 HWE 6.8 里部分 mac80211 helper 不存在，源码直接编译会报 ieee80211_iterate_stations_mtx 和 ieee80211_purge_tx_queue 未定义，需要打兼容补丁。
- make cleanup_target_system 会删除系统里的 rtw89 模块，失败后可能出现 rtw_8922ae not found，需要重新安装 linux-modules 和 linux-modules-extra。
- DKMS 失败条目会卡住 apt/dpkg 的 linux-image postinst，需要先 dkms remove rtw89/7.1 --all，再 dpkg --configure -a。
- 第一次加载新驱动时报 Exec format error，dmesg 显示 duplicate symbol owned by rtw89core。原因是旧 rtw89core 还在内存里，需要停止 NetworkManager 并卸载旧模块后再加载新模块。
- iw 命令默认可能没装，缺少时 iw dev 无法检查无线接口，需要 sudo apt-get install -y iw。
- 本机 Secure Boot 是 disabled。如果其他机器 Secure Boot 开启，DKMS 模块签名可能还需要 MOK enroll。

7. 验证和连接 WiFi

```
dkms status
lsmod | grep -Ei 'rtw|mac80211|cfg80211'
lspci -nnk | grep -A8 -Ei 'network|wireless|wifi|802.11'
ip -br link
iw dev
nmcli device status
nmcli device wifi list
```

连接 WiFi 的命令格式：

```
nmcli device wifi connect " WiFi " password " WiFi "
```

成功标准

lspci 显示 rtw89_8922ae_git, ip -br link 显示 wlp7s0, nmcli 能扫描 WiFi。连接 WiFi 后, wlp7s0 状态应变为 connected。

8. 完整脚本附录

```
#!/usr/bin/env bash
set -eou pipefail

# RTL8922AE / Realtek 10ec:8922 WiFi driver build script
# Tested on Ubuntu 22.04.5 LTS, kernel 6.8.0-40-generic.
# Run with:
#   bash RTL8922AE_WiFi_ .sh

if [ "${EUID}" -ne 0 ]; then
    exec sudo bash "$0" "$@"
fi

TARGET_USER="${SUDO_USER:-ubuntu}"
TARGET_HOME="$(getent passwd "$TARGET_USER" | cut -d: -f6)"
WORKSPACE="${TARGET_HOME}/workspace"
SRC_PARENT="${TARGET_HOME}/src/rtw89-main-unpacked"
SRC_DIR="${SRC_PARENT}/rtw89-main"
ZIP_FILE="${WORKSPACE}/rtw89-main.zip"
LOG_FILE="${WORKSPACE}/wifi-rtw89-build-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).log"
URL="https://github.com/morrownr/rtw89/archive/refs/heads/main.zip"

mkdir -p "$WORKSPACE" "$SRC_PARENT"
exec >>(tee -a "$LOG_FILE") 2>&1

step() {
    echo
    echo "===== $* ====="
}

step "1.          "
echo " : $LOG_FILE"
echo " : $TARGET_USER"
echo " : $(lsb_release -ds 2>/dev/null || true)"
echo " : $(uname -r)"
lspci -nnk | grep -A8 -Ei 'network|wireless|wifi|802.11' || true

step "2.          rtw89 DKMS          "
dkms remove rtw89/7.1 --all || true
dpkg --configure -a || true
apt-get install -f -y || true

step "3.          "
apt-get update
apt-get install -y \
    iw dkms mokutil build-essential "linux-headers-$(uname -r)" \
    unzip git curl

step "4.          cleanup          "
```

```
apt-get install --reinstall -y \
    "linux-modules-$(uname -r)" \
    "linux-modules-extra-$(uname -r)" || true
depmod -a

step "5.      rtw89      "
if [ ! -s "$ZIP_FILE" ]; then
    echo "      $ZIP_FILE      GitHub      "
    curl -L --retry 5 --connect-timeout 20 -o "${ZIP_FILE}.tmp" "$URL"
    mv "${ZIP_FILE}.tmp" "$ZIP_FILE"
fi

if [ ! -s "$ZIP_FILE" ]; then
    echo "      $ZIP_FILE"
    echo "      GitHub      main.zip      scp      "
    exit 20
fi

rm -rf "$SRC_DIR"
unzip -q -o "$ZIP_FILE" -d "$SRC_PARENT"
cd "$SRC_DIR"
echo "      : $PWD"
grep -R "8922" -n . | head -40 || true

step "6.      Ubuntu 22.04 HWE 6.8      "
cp -av core.c core.c.bak-ubuntu68 2>/dev/null || true
cp -av phy.c phy.c.bak-ubuntu68 2>/dev/null || true
cp -av usb.c usb.c.bak-ubuntu68 2>/dev/null || true

# Ubuntu 22.04 HWE 6.8 headers do not expose these newer mac80211 helpers.
sed -i 's/ieee80211_iterate_stations_mtx/ieee80211_iterate_stations_atomic/g' core.c
phy.c
sed -i 's/ieee80211_purge_tx_queue(rtwdev->hw, &rtwusb->tx_queue\[i\]);/skb_queue_purge(\
&rtwusb->tx_queue\[i\]);/g' usb.c

grep -R "ieee80211_iterate_stations_mtx\|ieee80211_purge_tx_queue" -n core.c phy.c usb.
c || true

step "7.      "
make clean || true
make -j$(nproc) KVER="$(uname -r)" modules

step "8. DKMS      "
dkms remove rtw89/7.1 --all || true
dkms install "$PWD"

step "9.      "
make install_fw || true
[ -f rtw89.conf ] && cp -v rtw89.conf /etc/modprobe.d/ || true

cat >/etc/modprobe.d/blacklist-rtw89-stock.conf <<'EOF'
```

```
# Avoid stock rtw89 modules taking Realtek 8922 before the DKMS git driver.
blacklist rtw_8922ae
blacklist rtw_8922a
blacklist rtw89pci
blacklist rtw89core
EOF

depmod -a
update-initramfs -u || true

step "10.      "
systemctl stop NetworkManager || true
for m in \
    rtw89_8922ae_git rtw89_8922a_git rtw89_pci_git rtw89_core_git \
    rtw_8922ae rtw_8922a rtw89pci rtw89core rtw89_pci rtw89_core; do
    modprobe -rv "$m" 2>/dev/null || rmmod "$m" 2>/dev/null || true
done

modprobe -v rtw89_8922ae_git
sleep 8
systemctl start NetworkManager || true
sleep 5

step "11.      "
dkms status || true
lsmod | grep -Ei 'rtw|mac80211|cfg80211' || true
lspci -nnk | grep -A8 -Ei 'network|wireless|wifi|802.11' || true
ip -br link || true
rfkill list all || true
nmcli radio all || true
nmcli device status || true
iw dev || true
dmesg -T | grep -Ei '07:00|8922|rtw89|rtw_8922|firmware|wlan|wireless|duplicate|Exec
format|cfg80211' | tail -220 || true

step "12.      WiFi"
nmcli radio wifi on || true
nmcli device wifi rescan || true
sleep 5
nmcli device wifi list || true

step " "
echo " "
echo "1. lspci      Kernel driver in use: rtw89_8922ae_git"
echo "2. ip -br link    wlp7s0    wlan0"
echo "3. nmcli device wifi list      WiFi    "
echo " : $LOG_FILE"
```